HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn: THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 3

Xây dựng một hệ thống nhận diện cảm xúc con người.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Bảo

Mã sinh viên: B23DCCN077

Lớp: D23CQCN07-B Nhóm: 11

Hà Nội 2026

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 3

1. Mục tiêu thực hiện

Trong tuần này, em tập trung vào việc thiết kế kiến trúc mô hình Convolutional Neural Network (CNN) làm baseline cho bài toán nhận diện cảm xúc khuôn mặt trên dataset FER2013.

2. Phân tích bài toán

Bài toán nhận diện cảm xúc khuôn mặt là bài toán phân loại ảnh (Image Classification) với:

- Đầu vào: ảnh khuôn mặt kích thước 48×48 (grayscale)
- Đầu ra**:** 1 trong 7 lớp cảm xúc

Do đó, mô hình CNN được lựa chọn vì khả năng trích xuất đặc trưng không gian hiệu quả.

3. Thiết kế kiến trúc CNN

3.1. Nguyên tắc thiết kế

Mô hình được xây dựng dựa trên các nguyên tắc:

- Tăng dần số lượng filters qua các lớp
- Giảm kích thước ảnh bằng pooling
- Sử dụng hàm kích hoạt ReLU
- Kết hợp Fully Connected để phân loại

3.2. Cấu trúc mô hình

Mô hình gồm các thành phần chính:

Khối tích chập (Feature Extraction)

- Block 1:
    - Conv2D (1 → 32)
    - ReLU
    - MaxPooling (2×2)
- Block 2:
    - Conv2D (32 → 64)
    - ReLU
    - MaxPooling (2×2)
- Block 3:
    - Conv2D (64 → 128)
    - ReLU
    - MaxPooling (2×2)

Khối phân loại (Classification)

- Flatten (chuyển tensor sang vector)
- Fully Connected (128×6×6 → 128)
- ReLU
- Dropout (0.5)
- Fully Connected (128 → 7 lớp cảm xúc)

3.3. Luồng xử lý dữ liệu

Dữ liệu được xử lý theo pipeline:

Input (48×48)
→ Conv → ReLU → Pool
→ Conv → ReLU → Pool
→ Conv → ReLU → Pool
→ Flatten
→ FC → Dropout
→ Output (7 classes)

4. Giải thích lựa chọn kiến trúc

- CNN: phù hợp với bài toán ảnh

- ReLU**:** giúp mô hình học phi tuyến tốt hơn
- MaxPooling: giảm kích thước và giữ đặc trưng quan trọng
- Dropout: hạn chế overfitting
- Fully Connected**:** thực hiện phân loại cuối cùng

5. Kết quả bước đầu

- Mô hình đã được thiết kế và cài đặt thành công bằng PyTorch
- Kiến trúc phù hợp với dữ liệu FER2013
- Sẵn sàng cho quá trình huấn luyện và đánh giá ở các bước tiếp theo

6. Đánh giá

Ưu điểm

- Kiến trúc đơn giản, dễ triển khai
- Thời gian huấn luyện nhanh
- Làm baseline để so sánh với các mô hình nâng cao

Hạn chế

- Chưa tận dụng được các vùng quan trọng trên khuôn mặt
- Độ chính xác dự kiến chưa cao
- Cần cải tiến bằng Attention (CBAM)

7. Kế hoạch tiếp theo

Trong tuần tiếp theo,em sẽ:

- Huấn luyện mô hình CNN
- Đánh giá bằng các chỉ số (Accuracy, Loss)
- Tối ưu tham số
- Chuẩn bị tích hợp CBAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Yann LeCun, et al. (1998). *Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition*. Proceedings of the IEEE.

[2] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey Hinton (2012). *ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks*.

[3] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville (2016).
Deep Learning. MIT Press.

[4] PyTorch Documentation.